

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Faculté de médecine Constantine 3

Département de médecine

2ème ANNEE DE MEDECINE

TERMINAISONS SENSIBLES DE LA PEAU

Dr A.M CHABIL

Service d'Histologie Embryologie et Génétique Clinique

CHUC

2023/2024

1. Introduction

La structure de la peau est complexe. Elle comprend, avec ses annexes, tous les tissus histologiques, sauf les tissus osseux et cartilagineux.

Elle se subdivise en 4 régions superposées qui sont de la superficie vers la profondeur l'épiderme, la jonction dermo-épidermique, le derme et l'hypoderme .

L'épiderme à la superficie est un épithélium non vascularisé.

La jonction dermo-épidermique comme son nom l'indique sépare l'épiderme du derme. La complexité de sa structure et son importance fonctionnelle en font une zone à part entière.

Le derme se poursuit en profondeur par l'hypoderme sans limite franche.

Tous les deux sont des tissus conjonctifs richement vascularisés suivant une systématisation très précise.

Les annexes de la peau qui sont d'origine épidermique, sont situées dans le derme et l'hypoderme.

Par convention, une peau est dite épaisse ou fine suivant l'épaisseur de son épiderme ; seules les paumes et les plantes ont une peau épaisse ainsi définie. Il n'empêche que l'épaisseur de l'hypoderme est aussi très variable :

- minimum au niveau des paupières, des oreilles et des organes génitaux mâles,
- maximum au niveau des fesses, des hanches et des cuisses chez la femme ou au contraire au niveau de l'abdomen et du cou chez l'homme.

❖ STRUCTURE DE LA PEAU

1. L'épiderme

L'épiderme est un épithélium de revêtement pavimenteux stratifié kératinisé.

Il est normalement constitué de 4 types cellulaires

- Les kératinocytes : migrent en se différenciant, de la profondeur vers la superficie de l'épiderme, en formant 4 couches: couche basale, couche spinuse, couche granuleuse et couche cornée
 - Les cellules de Merkel
 - Les melanocytes
 - Les cellules de langerhans
- Ne contient aucun vaisseaux sanguins, ni lymphatiques mais renferme **de nombreuses terminaisons nerveuses libres**.

- La jonction dermo-épidermique

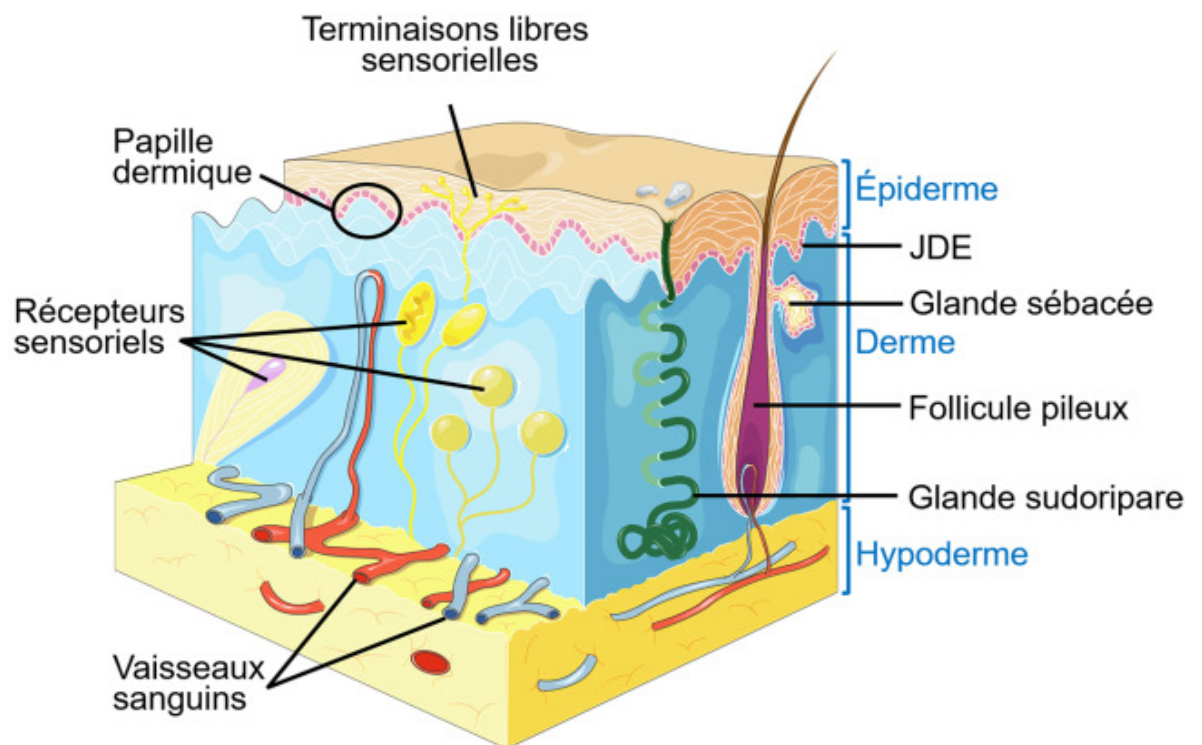
Elle sépare l'épiderme du derme. Elle n'est pas vue en histologie standard et apparaît comme une ligne fine ondulée en immunofluorescence ou immunohistochimie

2-Le derme :

- C'est un tissu conjonctif lâche en périphérie et fibreux en profondeur.
- Il soutient l'épiderme et le rattache au tissu cellulaire sous cutané : l'hypoderme.
- Il contient de nombreux vaisseaux sanguins et lymphatiques, **des nerfs et des terminaisons nerveuses sensibles libres et corpusculaires**

3-L'hypoderme :

- Il s'agit du tissu conjonctif lâche reliant la peau aux organes sous jacents et rendant possible le glissement de la peau par rapport à eux.
- Il contient des adipocytes , de gros vaisseaux, des nerfs, des fibres de collagène parallèle à la surface



2. Innervation cutanée et récepteurs à la sensibilité de la peau et de ses annexes

En plus des éléments constitutifs habituels des tissus conjonctifs, le derme et l'hypoderme contiennent de très nombreux nerfs :

– d'une part, les terminaisons nerveuses du système nerveux autonome, amyéliniques, destinées aux vaisseaux et aux annexes épidermiques

– d'autre part, les terminaisons nerveuses des voies de la sensibilité, myélinisées ou amyéliniques terminaisons nerveuses libres,

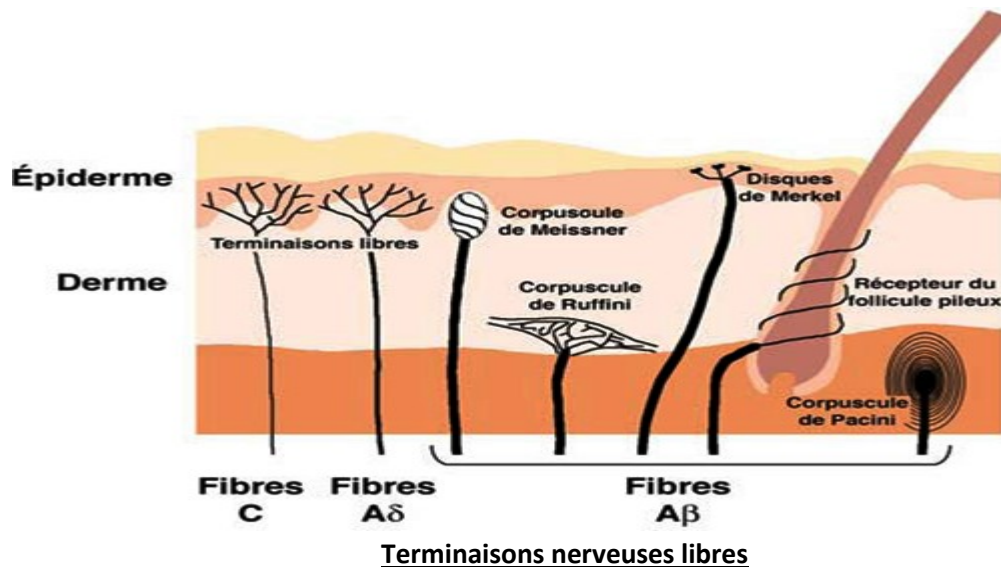
♣ terminaisons nerveuses des complexes de Merkel,

♣ terminaisons nerveuses des corpuscules de Meissner, de Vater-Pacini, de Krause et de Ruffini .

♣ Ces fibres se regroupent pour former des nerfs de calibre de plus en plus gros du derme papillaire vers l'hypoderme

➤ LES TERMINAISONS NERVEUSES LIBRES

- Les terminaisons libres sont abondantes dans certaines régions de la peau.
- Leur structure est simple : Les fibres nerveuses, nées du plexus sous-épidermique, perdent leurs cellules de Schwann et pénètrent dans l'épiderme, la "membrane basale" entourant la cellule de Schwann fusionnant avec la "membrane basale" de l'épiderme.
- Le cytoplasme de ces neurites terminaux contient des neurofilaments, d'abondantes mitochondries et souvent des vésicules ou des granules de différentes sortes.
- Après avoir traversé la couche basale et la couche spinieuse, les terminaisons libres s'épuisent dans la couche granuleuse.
- Les terminaisons libres comprennent les mécanorécepteurs C, les thermorécepteurs et les nocirécepteurs :
 - les mécanorécepteurs C sont à adaptation lente, situés dans la peau avec poils, à champ de réception difficile à définir précisément ; leur fibre nerveuse afférente est amyélinique ; ce sont des récepteurs à la pression peu sensibles à l'étirement,
 - les thermorécepteurs (chaud et froid) sont répartis sur toute la peau avec par exemple sur la main une densité de 1 à 5/cm² pour le chaud et 0,4/cm² pour le froid.
 - les nocirécepteurs ou récepteurs à la douleur sont sensibles au pincement, à la piqûre, aux températures supérieures à 43° ou inférieures à 20°
- Ils sont relativement insensibles aux stimuli agissant sur les mécanorécepteurs



➤ LES FORMATIONS CORPUSCULAIRES NON ENCAPSULÉES

Elles incluent les complexes de Merkel et les disques de Pinkus :

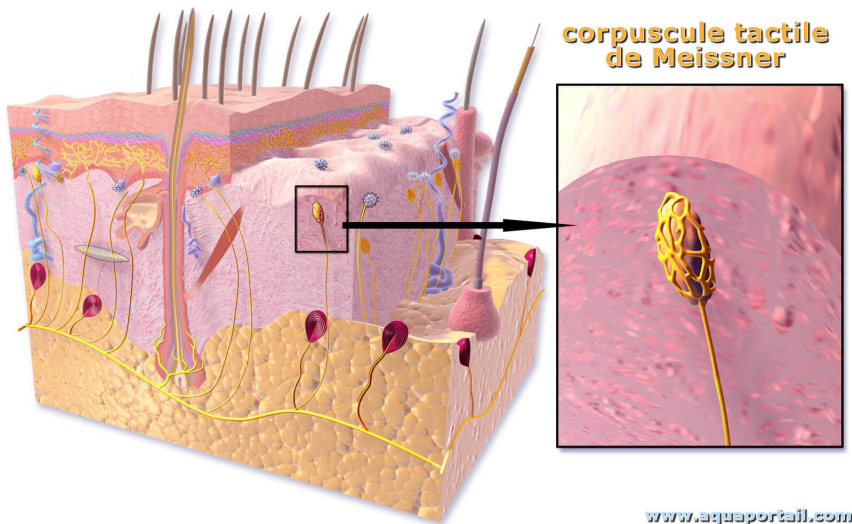
- Les complexes de Merkel comprennent les cellules de Merkel de la couche basale de l'épiderme et de la gaine épithéliale externe du poil et les fibres nerveuses qui sont à leur contact

- Les disques de Pinkus sont de petites élevures épidermiques de 0,3 à 0,5 mm de diamètre, visibles à la loupe, caractérisées morphologiquement par un épiderme très épaissi, une jonction dermo épidermique très contournée, la présence de très nombreux corpuscules de Merkel dans la couche basale de l'épiderme et d'abondants vaisseaux sanguins dans le derme sous-jacent.

➤ LES FORMATIONS CORPUSCULAIRES ENCAPSULÉES

a) **Corpuscules de Meissner**

Ils siègent au niveau des papilles dermiques, en peau épaisse sans poil. Il s'agit de corpuscules ovalaires, encapsulés, formés de cellules aplaties, empilées les unes sur les autres. Entre ces cellules, chemine une ramification nerveuse myélinique qui adopte un trajet hélicoïdal. Ce sont des mécanorécepteurs impliqués dans le toucher, à adaptation moyennement rapide, à champ de réceptions petit et à bords nets.



Corpuscule de Meissner

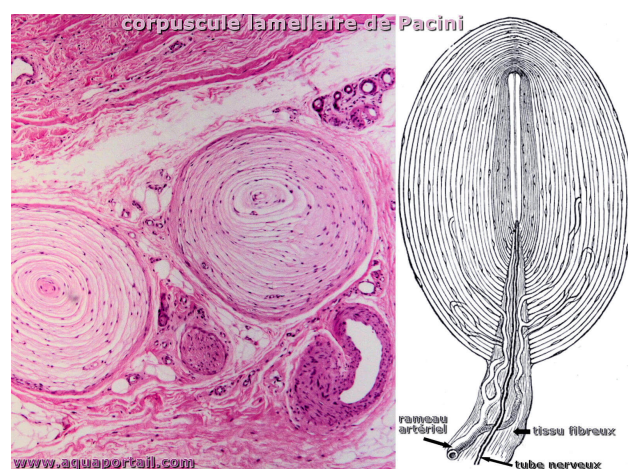
b) Corpuscules de Vatrer-Pacini et corpuscules de Krause

Ils sont situés dans le derme de la peau épaisse glabre et en peau fine. Ils sont entourés d'une capsule et constitués de cellules très aplaties et moulées les unes sur les autres de façon concentrique, en bulbe d'oignon autour d'une masse centrale qui contient le neurite terminal.

Ce sont des mécanorécepteurs impliqués dans la perception des vibrations, à adaptation très rapide, à champ de réception grand et à bords flous

c) Les corpuscules de Krause

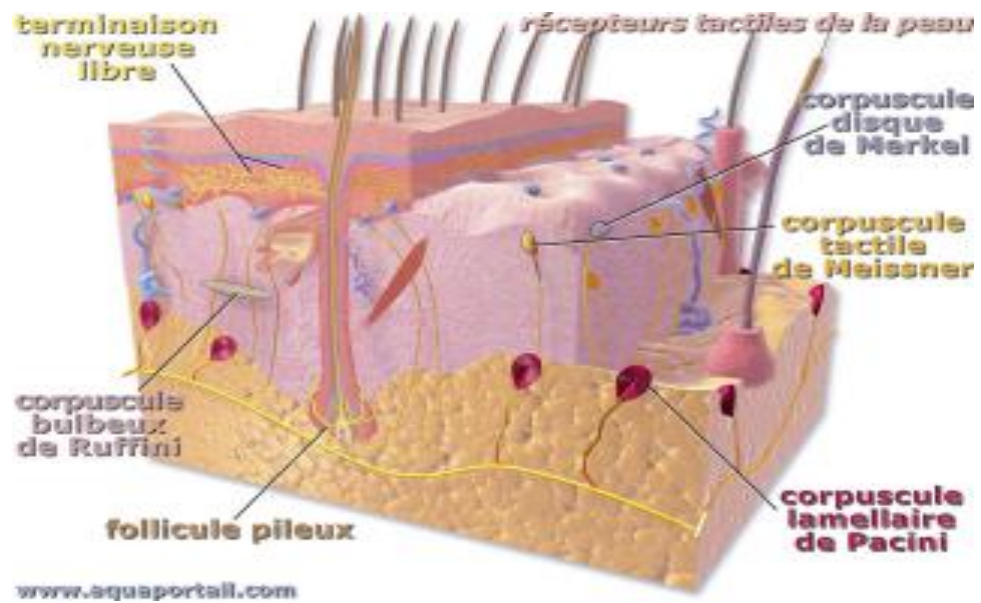
Peuvent être considérés comme des petits récepteurs de Paccini.



Corpuscule de pacini

d) **Corpuscules de Ruffini**

Ils sont situés dans le derme de la peau épaisse glabre et de la peau fine avec poils. Ce sont des corpuscules encapsulés contenant de très nombreuses fibres de collagène, impliquées dans la perception de la pression et de l'étirement, à champ de réception grand et à bords flous.

**TERMINAISONS SENSIBLES DE LA PEAU**